

MMU: paginarea și memoria virtuală

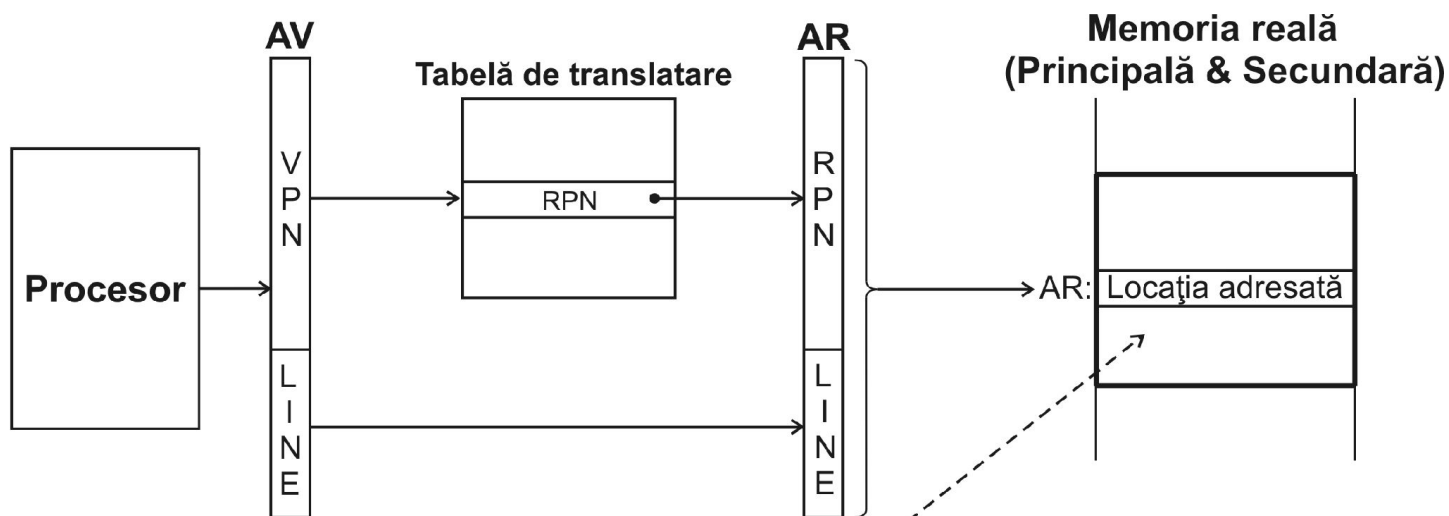
1. Introducere. Sistemul de gestiune a memoriei:

Sarcinile MMU (*Memory Management Unit*):

1. gestiunea transferurilor de informație din cadrul memoriei ierarhizate MP – MS
Memoria este împărțită în pagini iar pagina devine unitatea de informație care se transferă între MP (RAM) și MS (disc). Mecanismul de transfer al paginilor între MP și MS este unul automat, bazat pe excepția *page fault*, care se activează (automat) atunci când procesorul face un acces într-o nouă pagină neprezentă în MP. *Handler*-ul excepției *page fault* încarcă noua pagină de pe disc în RAM, înlocuind una veche din RAM, selectată de algoritmul de înlocuire (evacuare).
2. asigurarea unui mecanism eficient de protecții la nivelul memoriei
Mecanismul de protecții se bazează pe segmentarea memoriei. Fiecare aplicație va avea un segment de cod, unul sau mai multe segmente de date și un segment de stivă iar aplicația nu poate accesa decât locații de memorie din propriile segmente. Orice tentativă de acces în afara unui segment propriu este blocată de sistemul de operare, prin *handler*-ul aferent excepției *segment fault*.

MMU: paginarea și memoria virtuală

2. Mecanismul memoriei virtuale:



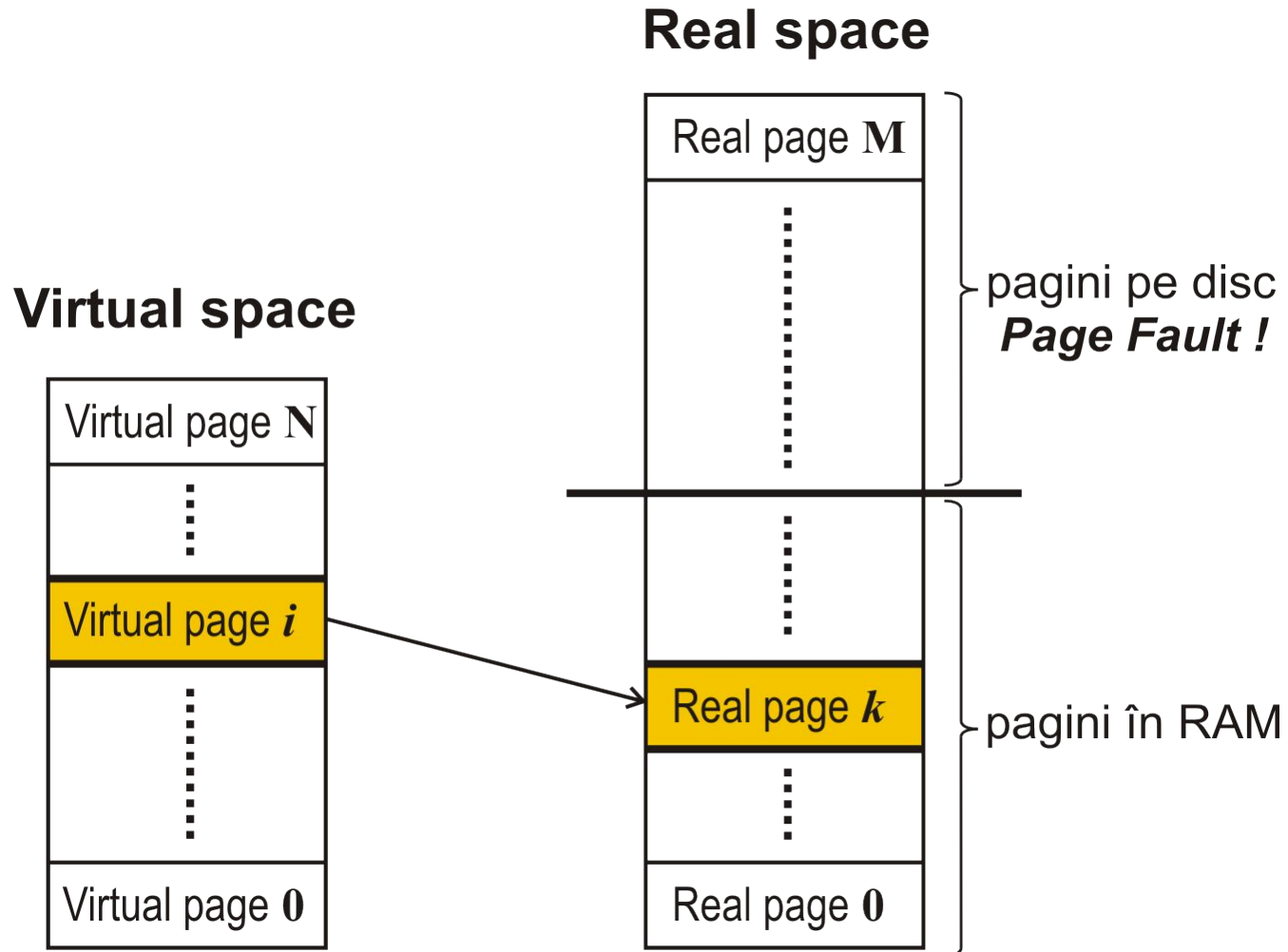
AV - Adresa Virtuală
AR - Adresa Reală
VPN - *Virtual Page Number*
RPN - *Real Page Number*
LINE - *Offset-ul în cadrul paginii*

Pagina reală accesată
(pagina din RAM sau de pe disc)

Principiul translatării adresei în sistemele cu memorie virtuală

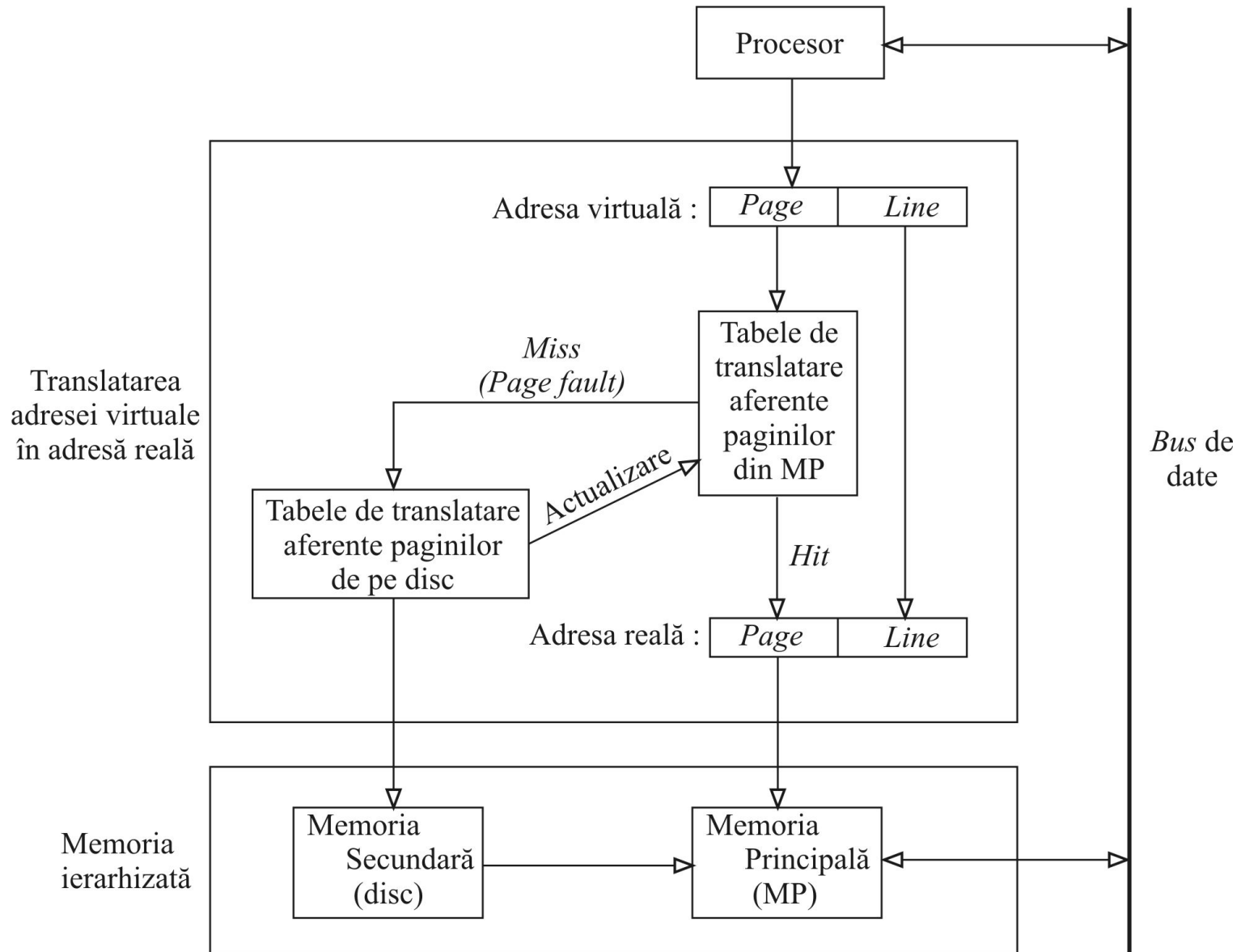
MMU: paginarea și memoria virtuală

2. Mecanismul memoriei virtuale:



MMU: paginarea și memoria virtuală

2. Mecanismul memoriei virtuale:



MMU: paginarea și memoria virtuală

2. Mecanismul memoriei virtuale:

Tabele de pagini
(Tabele de translație)

Adresarea paginilor într-un sistem cu memorie virtuală

Pagina virtuală	Pagina reală
5	0
2	1
121	2
98	3
...	
135	30
Liberă	31

Accese în MP

Memoria Principală (32 pagini)

0	1	2	3	4	5	6	7
8	9	10	11	12	13	14	15
16	17	18	19	20	21	22	23
24	25	26	27	28	29	30	31

6	32
3	33
9	34
102	35
...	
Liberă	219
Liberă	220
0	221
4	222
59	223

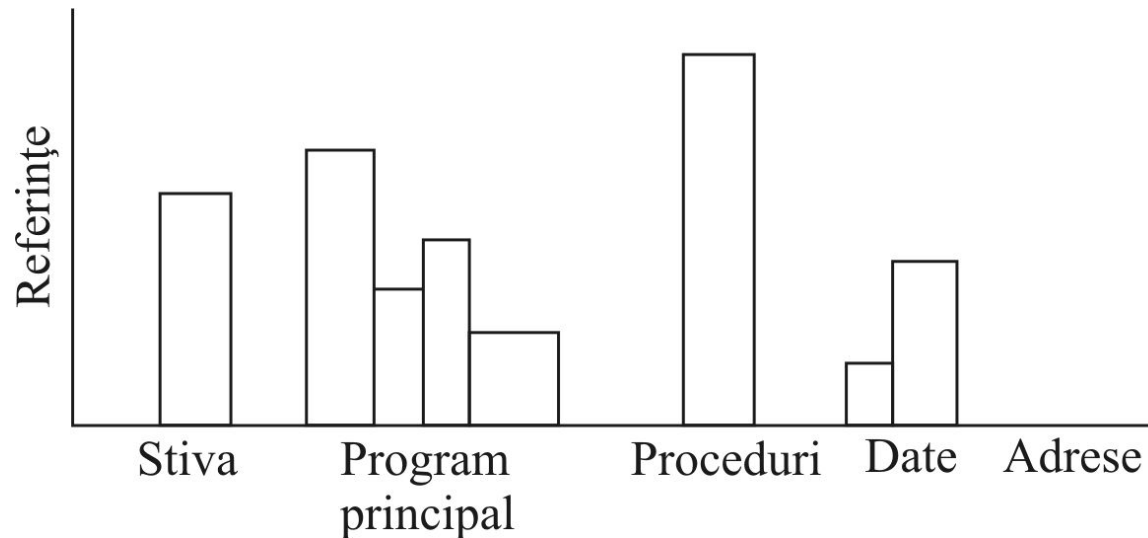
Accese în MS
(pe disc)

32	33	34	35	36	37	38	39
40	41	42	43	44	45	46	47
...	...	...	...	...	...	...	...
208	209	210	211	212	213	214	215
216	217	218	219	220	221	222	223

MMU: paginarea și memoria virtuală

2. Mecanismul memoriei virtuale:

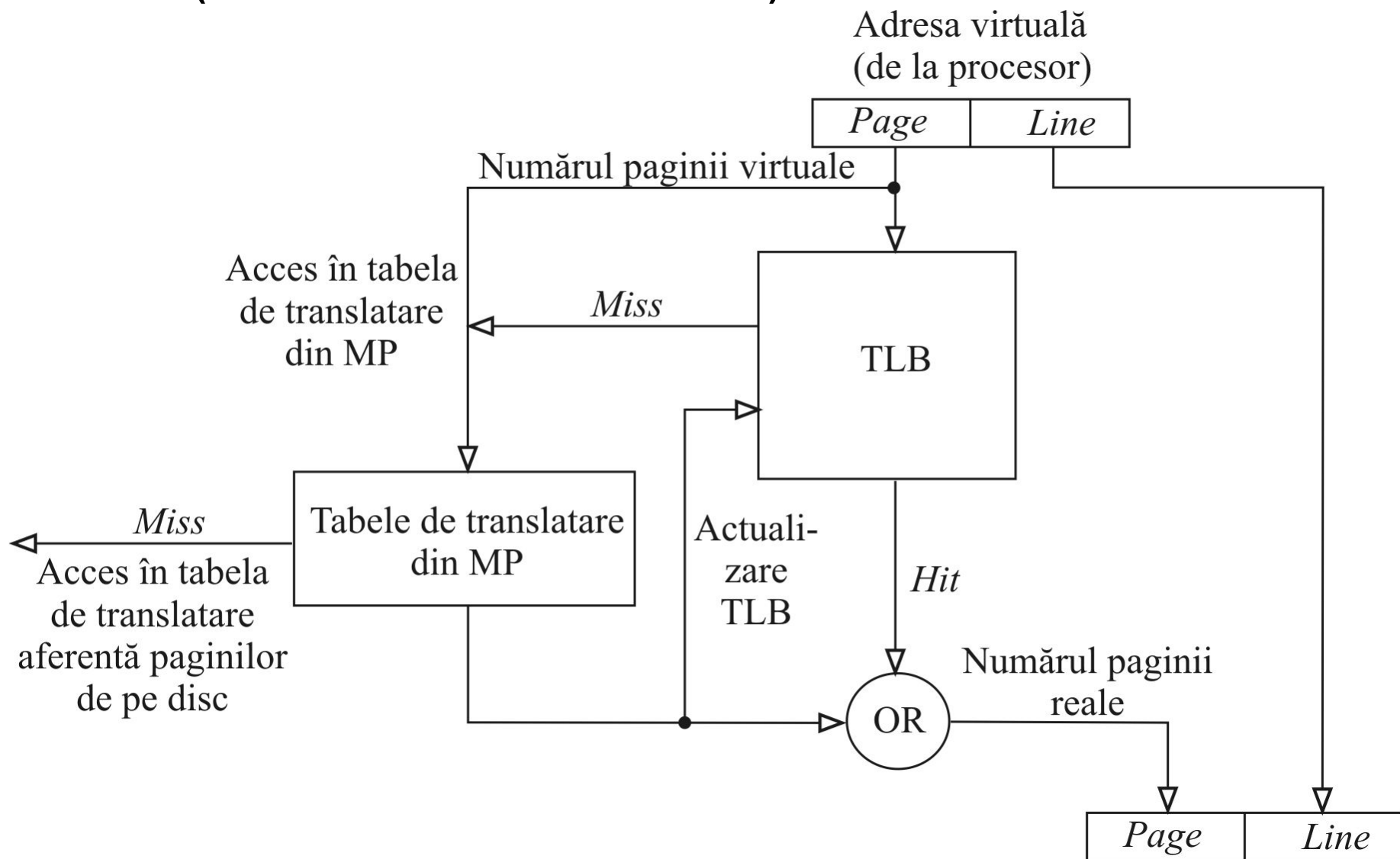
Principiul localizării determină în mod esențial atât performanțele memoriilor *cache* cât și performanțele sistemului memoriei virtuale !



Localizarea referințelor la paginile unei aplicații

MMU: paginarea și memoria virtuală

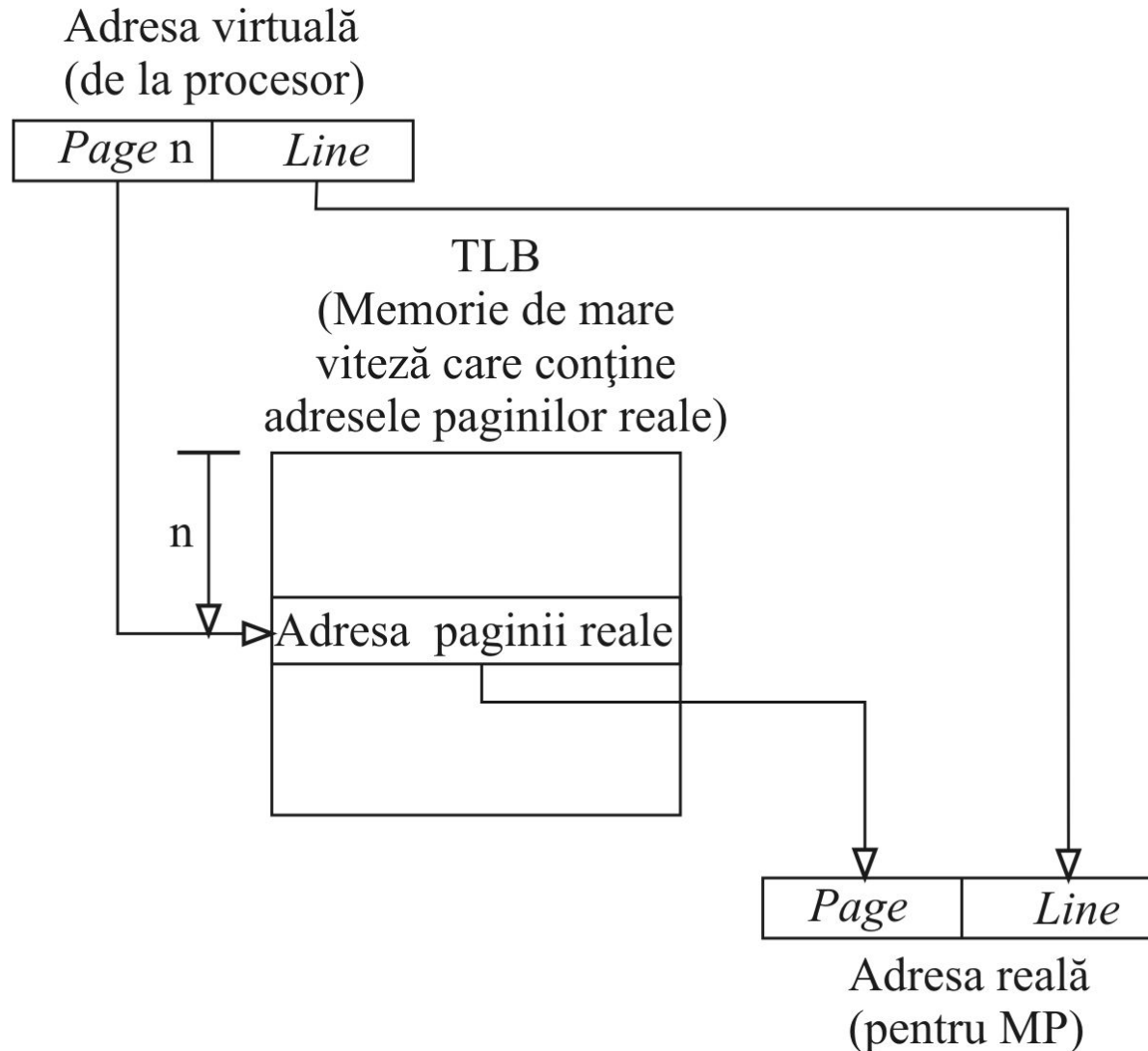
3. TLB (*Translation Lookaside Buffer*):



Traducerea adreselor cu ajutorul TLB

MMU: paginarea și memoria virtuală

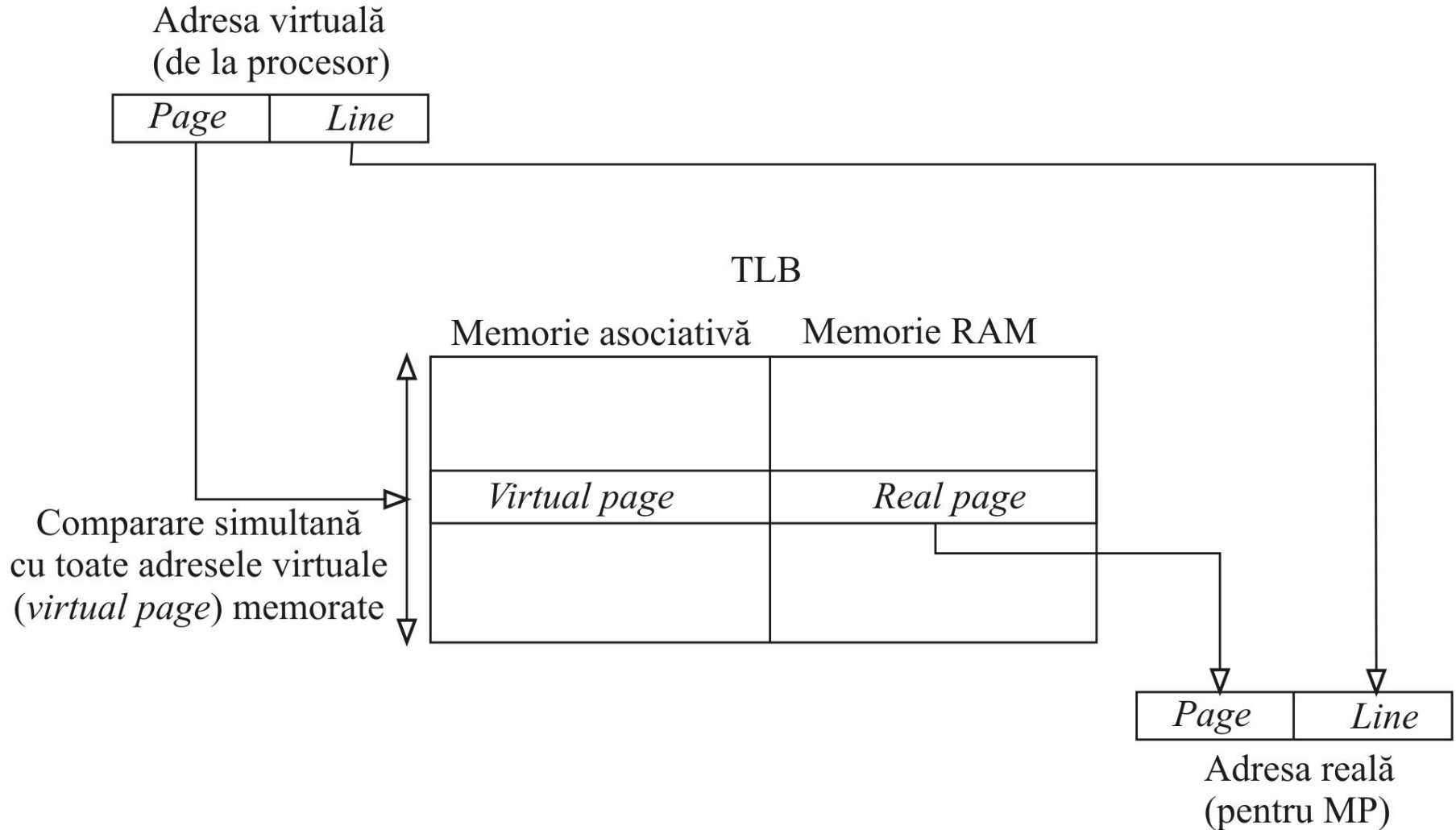
3. TLB cu mapare directă:



TLB cu mapare directă pură (implementare nefezabilă)

MMU: paginarea și memoria virtuală

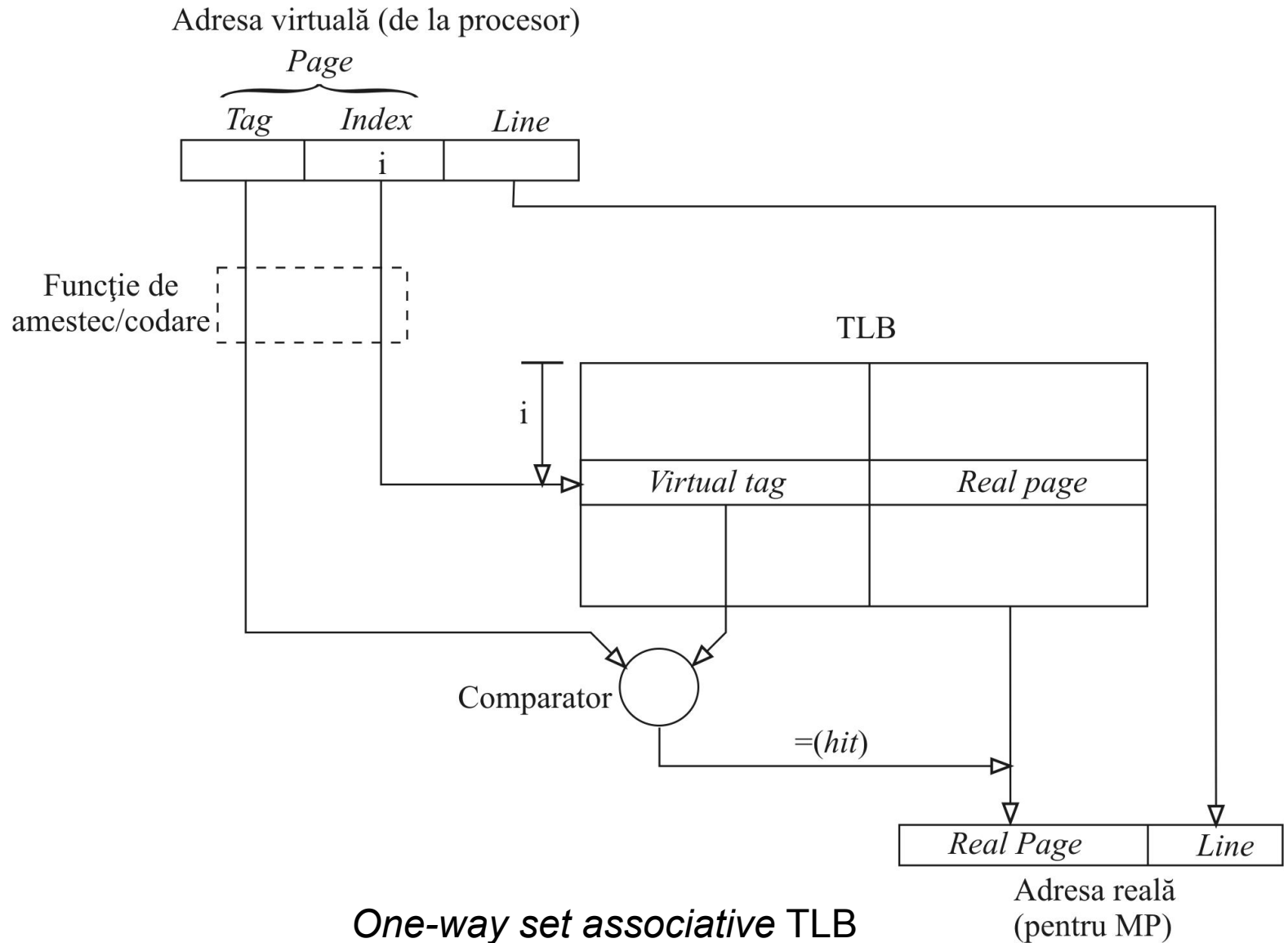
3. TLB complet asociativ:



Fully associative TLB

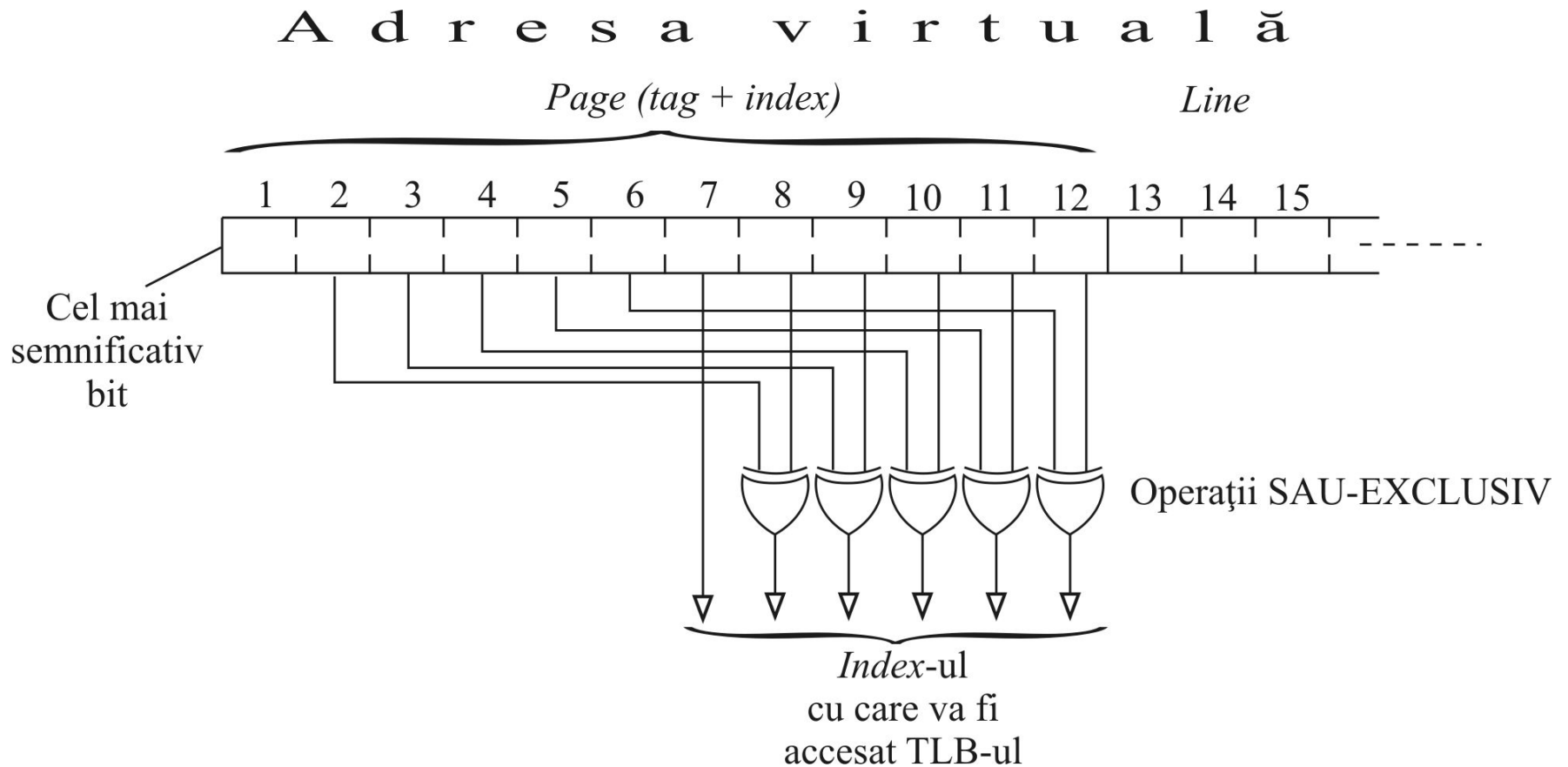
MMU: paginarea și memoria virtuală

3. TLB semiasociativ:



MMU: paginarea și memoria virtuală

3. TLB semiasociativ:

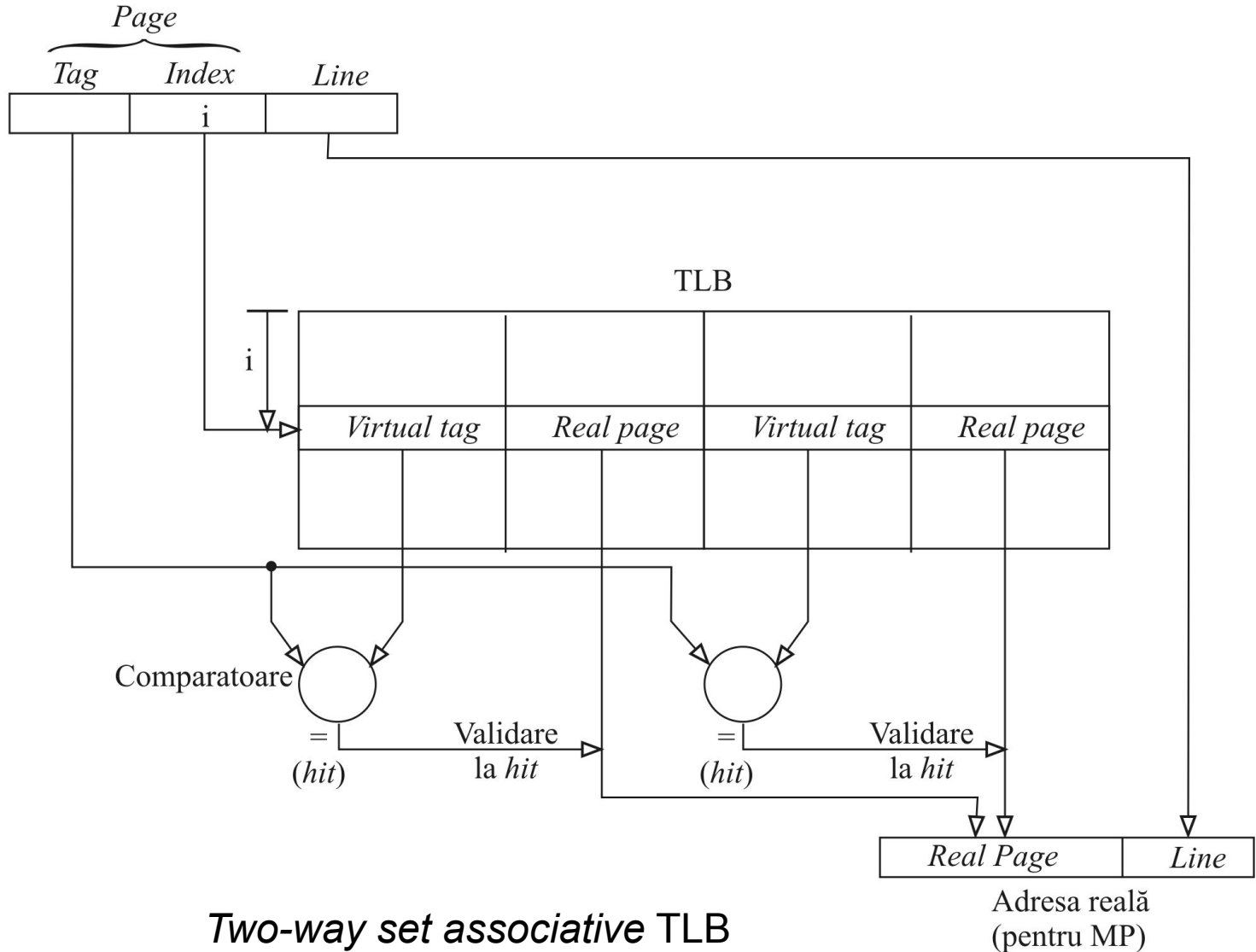


Funcția de amestec/codare (*hashing*) implementată la IBM 3033

MMU: paginarea și memoria virtuală

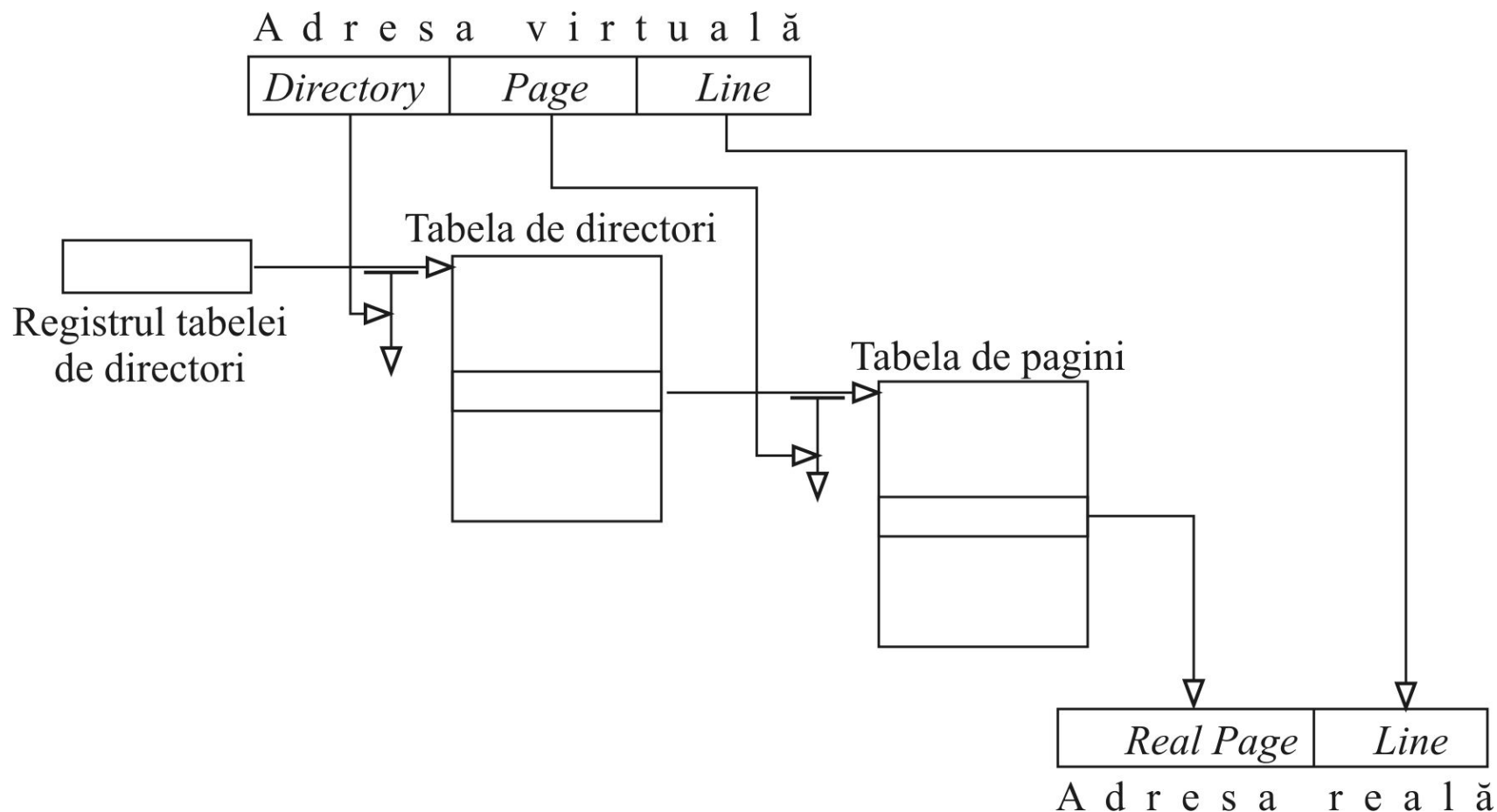
3. TLB semiasociativ:

Adresa virtuală (de la procesor)



MMU: paginarea și memoria virtuală

4. Maparea multinivel:



Schema de translatare pe 2 nivele

Avantaje net: reduce “poluarea” memoriei cu tabele

Dezavantaje: revendică două referințe succesive în tabele pentru translatarea unei adrese / global, revendică mai multe intrări în tabele.